De spieren en de klieren

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk soort spierweefsel?

Twee vragen apart: is het gestreept, en stuur je het zelf. Het hartspierweefsel is gestreept én onwillekeurig.

1 Welk soort?

a) glad · b) skelet · c) hart

2 Welk soort?

a) skelet · b) hart · c) glad

Het hart is de uitzondering die elk examen graag vraagt: gestreept maar niet door jou aan te sturen.

2 De microscopische bouw

Hou vast dat de filamenten niet korter worden maar langs elkaar schuiven. Elk antwoord in deze reeks volgt uit dat ene beeld.

3 Welke naam?

a) de Z-plaat · b) actine · c) myosine

Actine is dun, myosine is dik. Onthoud het aan de letters: myosine is massiever.

4 Hoe noem je het stuk spiervezel tussen twee Z-platen?

een sarcomeer

5 Wat gebeurt er met de filamenten bij een samentrekking?

ze schuiven langs elkaar

De filamenten blijven even lang. Dat is net waarom de banden van breedte veranderen en niet de filamenten zelf.

6 Bij een samentrekking wordt de lichte band smaller.

waar

De lichte band bevat alleen actine, en die wordt overdekt wanneer de filamenten in elkaar schuiven. Daarom wordt juist die band smaller.

7 In de donkere band liggen enkel actinefilamenten.

niet waar

In de donkere band ligt de myosine, met de actine die ertussen schuift. De lichte band is die met alleen actine.

8 Leg met de woorden actine, myosine en Z-plaat uit hoe een sarcomeer korter wordt.

De myosinekopjes grijpen de actinefilamenten vast en trekken die naar het midden toe. De filamenten blijven even lang, maar de Z-platen schuiven naar elkaar en zo wordt het sarcomeer korter.

3 Wat een spier nodig heeft

Een spier heeft drie dingen nodig: een prikkel, energie en calcium. Mist er één, dan trekt ze niet samen.

9 Hoe noem je de plaats waar een motorische zenuwcel een spiervezel aanspreekt?

de motorische eindplaat

10 Noem drie dingen die een spiervezel nodig heeft om samen te trekken.

Een prikkel van een motorische zenuwcel, energie uit de celademhaling, en calciumionen in de cel.

Vergeet het calcium niet. Dat is de schakel tussen de zenuwprikkel en het vastgrijpen van de myosinekopjes.

11 Waarom krijg je bij een zware sprint een branderig gevoel in je benen?

Er komt niet snel genoeg zuurstof binnen, dus breekt de spier glucose onvolledig af. Daarbij vormt zich melkzuur, en dat voelt branderig.

Dit is anaërobe verbranding: zonder genoeg zuurstof blijft melkzuur over. Met rust en zuurstof wordt dat weer afgebroken.

12 Waarom heeft een spier die veel werkt, veel mitochondriën?

In een mitochondrion gebeurt de celademhaling, en daar komt de energie vrij die een samentrekking kost. Hoe meer de spier werkt, hoe meer energie ze per seconde nodig heeft.

4 Klieren en hormonen

Zet bij elke klier haar hormoon en het effect. Een hormoon werkt traag maar lang, een zenuwimpuls snel maar kort.

13 Welke klier?

a) de schildklier · b) de bijnier · c) de hypofyse

14 Hoe noem je een klier die haar stof rechtstreeks aan het bloed afgeeft?

een klier zonder afvoergang

Zo'n klier heet endocrien. Een klier mét afvoergang, zoals de zweetklier, is exocrien.

15 Een hormoon werkt enkel op cellen die er de juiste receptor voor hebben.

waar

Dat is het sleutel-slotprincipe. Het verklaart waarom een hormoon overal komt en toch maar op bepaalde plaatsen iets doet.

16 Een hormoon werkt sneller dan een zenuwimpuls.

niet waar

Een zenuwimpuls werkt in milliseconden, een hormoon in minuten tot dagen. De traagheid is net de prijs voor de duur.

17 Noem drie veranderingen die adrenaline in het lichaam teweegbrengt.

De hartslag versnelt, de pupillen worden groter en er komt glucose uit de lever vrij. De spijsvertering gaat juist op een lager pitje.

Noem ook wat er trager gaat: de spijsvertering. Adrenaline zet het lichaam klaar om te vechten of te vluchten, niet om te verteren.

5 De eilandjes van Langerhans

De bètacel verlaagt, de alfacel verhoogt. Beschrijf bij elke vraag de hele kring, niet enkel het hormoon.

18 **Bètacel: insuline, laat het bloedglucosegehalte dalen doordat de cellen glucose opnemen en de lever ze opslaat. Alfacel: glucagon, laat het gehalte stijgen doordat de lever haar voorraad afbreekt.**

Onthoud ze aan de letters: bèta hoort bij insuline, alfa bij glucagon.

19 Beschrijf stap voor stap wat er gebeurt nadat je een zoete koek gegeten hebt.

Het bloedglucosegehalte stijgt. De bètacellen geven insuline af. De cellen nemen glucose op en de lever slaat ze op. Daardoor daalt het gehalte weer binnen zijn grenzen.

Beschrijf alle vier de stappen. Een antwoord dat enkel insuline noemt, toont de terugkoppeling niet.

20 Leg uit waarom insuline en glucagon samen een voorbeeld van homeostase zijn.

Ze werken tegengesteld: het ene doet het gehalte dalen, het andere stijgen. Daardoor wordt een afwijking in beide richtingen bijgestuurd en blijft het bloedglucosegehalte binnen nauwe grenzen.

Homeostase vraagt twee tegengestelde regelaars. Met één hormoon kan je enkel in één richting bijsturen.

21 Wat is er bij diabetes type 1 aan de hand?

de bètacellen maken geen of te weinig insuline

Bij type 1 ligt het aan de bètacellen zelf, bij type 2 reageren de lichaamscellen minder goed op insuline. Dat verschil bepaalt de behandeling.